



Excitação rítmica do coração

Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, cap. 10

1 O sistema excitocondutor

2 Por que o nó sinusal dispara sozinho

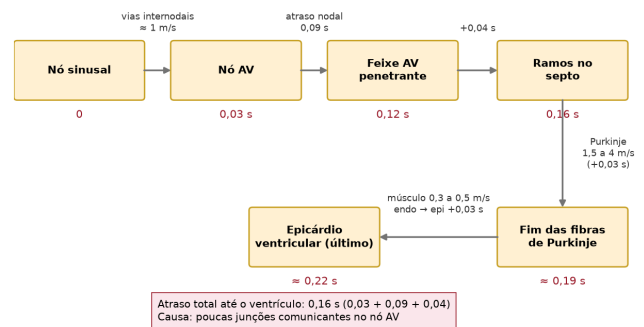
3 Condução: onde atrasa e onde acelera

4 Hierarquia dos marca-passos

5 Controle autônômico do ritmo e da condução

1 O sistema excitocondutor

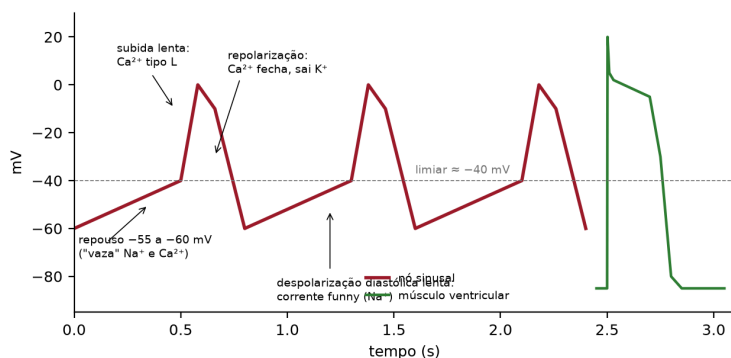
Duas funções: **gerar** o impulso rítmico e **conduzi-lo** rápido. Resultado: os átrios contraem $\approx 1/6$ s antes dos ventrículos, e todas as partes dos ventrículos contraem **quase ao mesmo tempo**. É um sistema sensível à isquemia.



Nó sinusal, vias internodais, nó AV, feixe AV e ramos (sistema de Purkinje).

Estrutura	Onde / como	Detalhe que cai
Nó sinusal (SA)	Parede posterolateral superior do AD, logo abaixo e lateral à veia cava superior	$3 \times 15 \times 1$ mm; fibras de 3 a 5 μ m, quase sem miofibrilas; ligadas direto ao músculo atrial
Vias internodais	Anterior, média e posterior; feixe de Bachmann (interatrial anterior) leva ao AE	≈ 1 m/s (músculo atrial comum $\approx 0,3$ m/s)
Nó AV	Parede posterior do AD, atrás da valva tricúspide	Retarda o impulso
Feixe AV (His)	Atravessa o esqueleto fibroso; desce 5 a 15 mm no septo	Condução unidirecional (átrio $\rightarrow$ ventrículo)
Ramos e Purkinje	Ramos direito e esquerdo subendocárdicos $\rightarrow$ ápice $\rightarrow$ voltam à base; penetram 1/3 da parede	Fibras grandes, 1,5 a 4 m/s

2 Por que o nó sinusal dispara sozinho



Potencial do nó sinusal comparado com o da fibra ventricular.

- "Repouso" de **-55 a -60 mV** (ventrículo: -85 a -90), porque a membrana é naturalmente permeável a **Na⁺ e Ca²⁺**.
- A -55 mV os **canais rápidos de Na⁺ estão inativados**: quem faz o potencial são os **canais de Ca²⁺ tipo L (lentos)**. Por isso a subida e a repolarização são lentas.

- Entre os batimentos, o Na^+ entra pela **corrente funny** e o potencial sobe devagar até o **limiar $\approx -40 \text{ mV}$** : abrem os canais tipo L e dispara.
- Fim: os canais de Ca^{2+} **inativam em 100 a 150 ms** e **abrem canais de K^+** → repolariza e **hiperpolariza**. Os canais de K^+ vão fechando, o vazamento de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ vence de novo e o ciclo recomeça.

★ Resumo em uma linha

Vazamento de Na^+ (funny) → limiar -40 mV → Ca^{2+} tipo L dispara → K^+ repolariza/hiperpolariza → recomeça.

3 Condução: onde atrasa e onde acelera

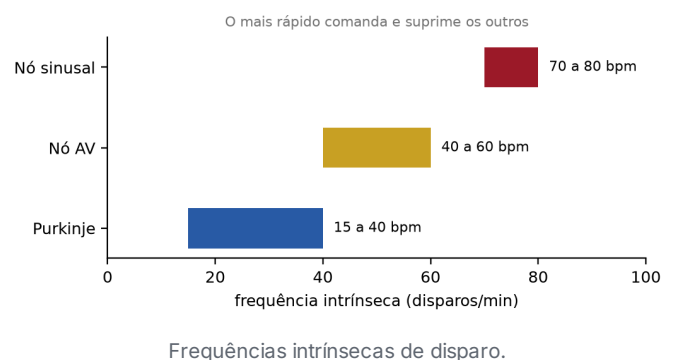
Trecho	Tempo acumulado	Por quê
Nó sinusal → nó AV	0,03 s	Vias internodais
Dentro do nó AV	+0,09 s (→ 0,12 s)	Atraso nodal
Feixe AV penetrante	+0,04 s (→ 0,16 s)	Atravessa o tecido fibroso
Ramos → fim do Purkinje	+0,03 s (→ $\approx 0,19 \text{ s}$)	Purkinje 1,5 a 4 m/s
Endocárdio → epicárdio	+0,03 s (→ $\approx 0,22 \text{ s}$)	Músculo 0,3 a 0,5 m/s, em espiral

★ O que a prova cobra

- Atraso AV total = 0,13 s** no nó + feixe; somando as vias internodais, **0,16 s** até o ventrículo. Serve para o átrio esvaziar antes da sístole.
- Causa do atraso: **poucas junções comunicantes** entre as células do nó (alta resistência).
- Causa da rapidez do Purkinje: fibras **grossas** e **junções comunicantes muito permeáveis**. Velocidade $\approx 6\times$ o músculo e $\approx 150\times$ algumas fibras do nó AV.
- Dos ramos até a última fibra ventricular: $\approx 0,06 \text{ s}$. Contração **síncrona**; condução lenta nos ventrículos reduz o bombeamento em 20 a 30%.
- A **barreira fibrosa** isola átrio de ventrículo. Uma **via acessória** que a atravessa permite **reentrada** e arritmias graves.

4 Hierarquia dos marca-passos

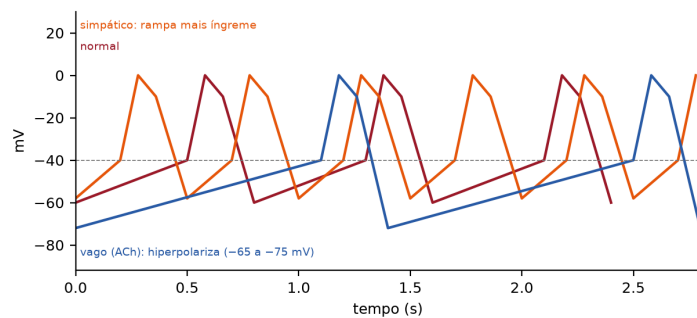
- Nó sinusal **70 a 80/min** · nó AV **40 a 60/min** · Purkinje **15 a 40/min**.
- O nó sinusal comanda porque é o **mais rápido**: descarrega o nó AV e o Purkinje antes que eles atinjam o próprio limiar.
- Marca-passo ectópico**: outro local passa a disparar mais rápido que o sinusal (ou o impulso sinusal é bloqueado). Contração em sequência anormal.
- Bloqueio AV total**: átrios seguem o sinusal; ventrículos passam a um ritmo do Purkinje de **15 a 40 bpm**.



★ Síndrome de Stokes-Adams

No bloqueio AV súbito, o Purkinje estava **suprimido** pelo ritmo sinusal rápido (supressão por sobrecarga) e só assume após **5 a 20 s**. Sem bombeamento, a pessoa **desmaia após 4 a 5 s**. Se a pausa for longa, pode morrer.

5 Controle autônômico do ritmo e da condução



Efeito do simpático e do vago no potencial do nó sinusal.

	Parassimpático (vago)	Simpático
Distribuição	Nós SA e AV ; pouco músculo atrial; quase nada no ventrículo	Todo o coração, forte no ventrículo
Mediador	Acetilcolina	Noradrenalina → receptores β_1
Mecanismo	↑ permeabilidade ao K^+ → hiperpolariza (SA vai a -65 a -75 mV) → demora a chegar ao limiar	↑ permeabilidade a Na^+ e Ca^{2+} → rampa diastólica mais íngreme
Nó sinusal	FC ↓ (vago moderado: até metade); forte: para	FC ↑ (máximo: quase triplica)
Nó AV	↓ excitabilidade da junção AV → atrasa; forte: bloqueia	Condução AV mais rápida
Força	Pouco efeito	Até 2× (mais Ca^{2+})

★ Escape ventricular

Com estímulo vagal muito forte o ventrículo pode parar por 5 a 20 s. Depois, um ponto do Purkinje (geralmente na porção septal do feixe AV) assume a **15 a 40 bpm**: é o **escape ventricular**.